

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Bachillerato en Ingeniería del Software · Sede Central

PRÁCTICA PROFESIONAL

Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma de seguimiento de proyectos institucionales alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

AVANCE III

Kevin Campos González

Cédula 2-0675-0567

UTN — Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Coordinador: MGT Joaquín Artavia Chaves

FECHA

11 / 08 / 2026

La institución y el área de práctica

UTN

Universidad Técnica Nacional

Institución pública de educación superior costarricense con sede central en Alajuela. Forma profesionales en ingenierías, ciencias administrativas, agropecuarias y de la salud, con enfoque en innovación y vinculación con la sociedad.

ÁREA

Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Responsable institucional del seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de la UTN.

MISIÓN

Brindar soporte técnico y de planificación a las direcciones de la UTN mediante el desarrollo de sistemas que faciliten el registro, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.

VISIÓN

Consolidarse como una unidad de referencia en la planificación institucional, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la UTN con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto: Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma web institucional para que la UTN registre, configure y evalúe proyectos vinculados a los 17 ODS. En Avance I: 19 BD + jOOQ. En Avance II: repositorios, servicios y controladores REST. En Avance III: frontend en React + Vite conectado al backend con datos reales.

3

Páginas React

17+1

Servicios Axios

17+1

Hooks React

100%

Creación transaccional

ROLES DEFINIDOS

Administrador • acceso total al sistema

Gestor • crea y edita sus proyectos ODS

Consultor • solo lectura de reportes y dashboards

Evaluador • revisa y cierra la evaluación de proyectos

STACK TECNOLÓGICO

Base de datos MariaDB 10.11

Backend Spring Boot 3.5.x • Java 21

ORM / Code-gen jOOQ 3.19.6

Build Maven 3.8+

Autenticación JWT • Frontend: React + Vite
(activo)

Semana 9 • Proyecto React, LoginPage e identidad visual

17 / 07 / 2026

20 horas

PLANEADAS

Lo que estaba previsto para la semana

- a. Crear el proyecto de React con Vite
Configurar estructura de carpetas para páginas, servicios y componentes.
- b. Desarrollar LoginPage
Formulario de autenticación conectado al backend.
- c. Aplicar la identidad visual UTN
Paleta azul #012169, celeste #98BADF y gris #C8C9C7.

NO PLANEADAS

Imprevisto resuelto durante la semana

Maqueta del supervisor adaptada

Se tomó como base la propuesta de diseño del supervisor para el dashboard. Adaptarla al proyecto llevó más tiempo del esperado, pero resultó en una interfaz más alineada con la institución.

Semana 10 • Dashboard, servicios Axios y hooks

24 / 07 / 2026 • 20 horas

ENTREGABLES

1

DashboardPage con métricas reales

Tarjetas de proyectos, indicadores y logros. Se corrigió el mapeo snake_case → camelCase entre backend y frontend.

2

17 servicios Axios (objetivo01Service → objetivo17Service)

getIndicators, saveIndicator, getMetasProyecto, saveMetaProyecto y getMedicionesHistoricas, más api.js con interceptor de token JWT.

3

17 hooks + useProjects.jsx

Cada hook maneja loading, error y datos para que las páginas los consuman directamente.

Semana 11 • Creación de proyectos e indicadores

31 / 07 / 2026 • 20 horas

100%

ProjectCreationPage

Selector de ODS en cuadrícula, carga dinámica de indicadores del catálogo y configuración de meta y fórmula por indicador.

70%

IndicatorConfigModal

Textarea con botones de operadores (+, -, *, /, paréntesis) para escribir fórmulas. Bug: el operador se insertaba siempre al final en vez de en la posición del cursor.

NO PLANEADO • Vinculación de ODS e indicadores

El proyecto se guardaba en la base de datos, pero sin los ODS ni los indicadores vinculados. Se descubrió que el backend necesitaba un nuevo endpoint POST /api/projects/full para recibir todo en una sola llamada.

Semana 12 • Persistencia transaccional y corrección de bugs

07 / 08 / 2026 • 20 horas

100%

Tabla proyecto_ods

Llave única (proyecto_id, ods_id). Un trigger causó el error 1442 de MariaDB; se eliminó y la lógica pasó al repositorio Java.

100%

createFullProject transaccional

Guarda proyecto, ODS e indicadores en una sola operación; revierte si algo falla. Corrigió también claves duplicadas con ON DUPLICATE KEY UPDATE.

100%

Cursor en IndicatorConfigModal

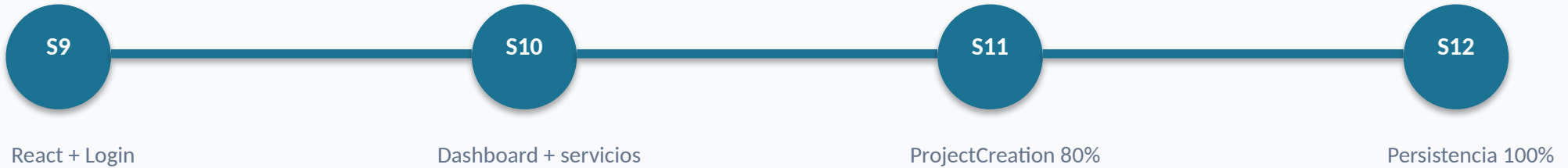
Se usó useRef con selectionStart/selectionEnd para insertar el operador en la posición exacta y reposicionar con requestAnimationFrame.

100%

Vista enriquecida en el listado

Se creó una vista en ods_master con JOIN a proyecto_ods para resolver el problema de "Objetivo Desconocido" en los proyectos listados.

Mapa de lo construido hasta hoy



YA CONSTRUIDO • AVANCE III

- ✓ Proyecto React + Vite con identidad UTN
- ✓ LoginPage conectado al backend (JWT)
- ✓ DashboardPage con métricas reales
- ✓ 17 servicios Axios + 17 hooks + useProjects
- ✓ ProjectCreationPage + IndicatorConfigModal
- ✓ createFullProject transaccional (proyecto + ODS + indicadores)

PRÓXIMO • AVANCE IV

- EvaluationPage para ingreso de parámetros
- Corregir ProjectResultsPage
- Motor de evaluación de fórmulas (exp4j)
- Seguridad JWT en el flujo real
- Dashboards e indicadores avanzados

Cronograma propuesto vs ejecutado

100% de cumplimiento

PROPUESTO		
Día	Horas	Modalidad
Lunes	8am – 12md	Virtual
Martes	8am – 12md	Virtual
Miércoles	8am – 12md	Virtual
Jueves	8am – 12md	Virtual
Viernes	8am – 12md	Virtual
TOTAL SEMANAL	20 horas	Virtual

EJECUTADO		
Día	Horas	Modalidad
Lunes	8am – 12md	Virtual
Martes	8am – 12md	Virtual
Miércoles	8am – 12md	Virtual
Jueves	8am – 12md	Virtual
Viernes	8am – 12md	Virtual
TOTAL SEMANAL	20 horas	Virtual

Análisis — El cronograma ejecutado coincide exactamente con el propuesto en las 4 semanas del avance (9–12). Se reportaron 20 horas semanales en bitácoras firmadas, con cumplimiento del 100% en las actividades planeadas y las no planeadas (maqueta del dashboard, integración con sedes, endpoint /api/projects/full, error de trigger 1442).

Comentario personal

“Las semanas nueve a doce me enseñaron que en un sistema institucional la persistencia transaccional y la experiencia de usuario del frontend deben construirse con el mismo rigor que el backend.”

1

Datos reales desde el inicio

Conectar cada página al backend real, sin mocks, reveló discrepancias tempranas: snake_case/camelCase y endpoints de sedes faltantes.

2

Transaccionalidad ante todo

createFullProject demostró que guardar entidades relacionadas exige una operación atómica con rollback.

3

Diagnosticar antes de asumir

El error 1442 de trigger obligó a investigar la causa raíz antes de mover la lógica a Java.

4

Trabajo institucional

Bitácora firmada y coordinación semanal con MGT Joaquín Artavia.

Tres inconvenientes presentados durante la práctica

01

Bug de cursor en IndicatorConfigModal

El operador se insertaba siempre al final del texto en vez de en la posición del cursor. Quedó pendiente en la semana 11 y se corrigió en la semana 12 con `useRef` y `selectionStart/selectionEnd`.

02

Vinculación incompleta de ODS e indicadores

El proyecto se guardaba sin sus ODS ni indicadores vinculados. Se creó el endpoint `POST /api/projects/full` para guardar todo en una sola operación transaccional.

03

Error de trigger en MariaDB (1442)

Un trigger no puede modificar la misma tabla que lo activa. Se eliminó el trigger de `proyecto_ods` y la lógica se movió al repositorio Java.

GRACIAS

Avance III · Sistema ODS Agenda 2030 · UTN

Kevin Campos González

Bachillerato en Ingeniería del Software · Universidad Técnica Nacional

11 / 08 / 2026